

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1.	(a)	☐	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☐	(e)	☒
2.	(a)	☐	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☐	(e)	☒
3.	(a)	☐	(b)	☐	(c)	☐	(d)	☒	(e)	☐
4.	(a)	☐	(b)	☐	(c)	☒	(d)	☐	(e)	☐
5.	(a)	☐	(b)	☒	(c)	☐	(d)	☐	(e)	☐

1. Escenario:

¿Cuál es la derivada de $f(x) = x^2 e^{2,3x}$, evaluada en $x = 0,64$?

- a) 11,97
- b) 11,25
- c) 5,58
- d) 6,78
- e) 9,68

Retroalimentación:

Usando la regla del producto para $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, donde $g(x) := x^2$ y $h(x) := e^{2,3x}$, obtenemos

$$\begin{aligned} f'(x) &= [g(x) \cdot h(x)]' = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x) \\ &= 2x^{2-1} \cdot e^{2,3x} + x^2 \cdot e^{2,3x} \cdot 2,3 \\ &= e^{2,3x} \cdot (2x^1 + 2,3x^2) \\ &= e^{2,3x} \cdot x^1 \cdot (2 + 2,3x). \end{aligned}$$

Evaluada en $x = 0,64$, la respuesta es

$$e^{2,3 \cdot 0,64} \cdot 0,64^1 \cdot (2 + 2,3 \cdot 0,64) = 9,683696.$$

Por lo tanto, redondeando a dos dígitos tenemos $f'(0,64) = 9,68$.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso
- e) Verdadero

2. Escenario:

¿Cuál es la derivada de $f(x) = x^8 e^{3,4x}$, evaluada en $x = 0,61$?

- a) 4,04
- b) 3,27
- c) 2,00
- d) 4,84
- e) 2,52

Retroalimentación:

Usando la regla del producto para $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, donde $g(x) := x^8$ y $h(x) := e^{3,4x}$, obtenemos

$$\begin{aligned} f'(x) &= [g(x) \cdot h(x)]' = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x) \\ &= 8x^{8-1} \cdot e^{3,4x} + x^8 \cdot e^{3,4x} \cdot 3,4 \\ &= e^{3,4x} \cdot (8x^7 + 3,4x^8) \\ &= e^{3,4x} \cdot x^7 \cdot (8 + 3,4x). \end{aligned}$$

Evaluada en $x = 0,61$, la respuesta es

$$e^{3,4 \cdot 0,61} \cdot 0,61^7 \cdot (8 + 3,4 \cdot 0,61) = 2,519054.$$

Por lo tanto, redondeando a dos dígitos tenemos $f'(0,61) = 2,52$.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso
- e) Verdadero

3. Escenario:

¿Cuál es la derivada de $f(x) = x^8 e^{3,4x}$, evaluada en $x = 0,69$?

- a) 10,71
- b) 6,22
- c) 10,46
- d) 8,05
- e) 10,78

Retroalimentación:

Usando la regla del producto para $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, donde $g(x) := x^8$ y $h(x) := e^{3,4x}$, obtenemos

$$\begin{aligned} f'(x) &= [g(x) \cdot h(x)]' = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x) \\ &= 8x^{8-1} \cdot e^{3,4x} + x^8 \cdot e^{3,4x} \cdot 3,4 \\ &= e^{3,4x} \cdot (8x^7 + 3,4x^8) \\ &= e^{3,4x} \cdot x^7 \cdot (8 + 3,4x). \end{aligned}$$

Evaluada en $x = 0,69$, la respuesta es

$$e^{3,4 \cdot 0,69} \cdot 0,69^7 \cdot (8 + 3,4 \cdot 0,69) = 8,045832.$$

Por lo tanto, redondeando a dos dígitos tenemos $f'(0,69) = 8,05$.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero
- e) Falso

4. **Escenario:**

¿Cuál es la derivada de $f(x) = x^8 e^{2,8x}$, evaluada en $x = 0,84$?

- a) 22,47
- b) 47,79
- c) 32,10
- d) 46,07
- e) 27,41

Retroalimentación:

Usando la regla del producto para $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, donde $g(x) := x^8$ y $h(x) := e^{2,8x}$, obtenemos

$$\begin{aligned} f'(x) &= [g(x) \cdot h(x)]' = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x) \\ &= 8x^{8-1} \cdot e^{2,8x} + x^8 \cdot e^{2,8x} \cdot 2,8 \\ &= e^{2,8x} \cdot (8x^7 + 2,8x^8) \\ &= e^{2,8x} \cdot x^7 \cdot (8 + 2,8x). \end{aligned}$$

Evaluada en $x = 0,84$, la respuesta es

$$e^{2,8 \cdot 0,84} \cdot 0,84^7 \cdot (8 + 2,8 \cdot 0,84) = 32,095185.$$

Por lo tanto, redondeando a dos dígitos tenemos $f'(0,84) = 32,10$.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso
- e) Falso

5. **Escenario:**

¿Cuál es la derivada de $f(x) = x^4 e^{2,7x}$, evaluada en $x = 0,81$?

- a) 36,57
- b) 29,29
- c) 38,08
- d) 20,50
- e) 29,48

Retroalimentación:

Usando la regla del producto para $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, donde $g(x) := x^4$ y $h(x) := e^{2,7x}$, obtenemos

$$\begin{aligned} f'(x) &= [g(x) \cdot h(x)]' = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x) \\ &= 4x^{4-1} \cdot e^{2,7x} + x^4 \cdot e^{2,7x} \cdot 2,7 \\ &= e^{2,7x} \cdot (4x^3 + 2,7x^4) \\ &= e^{2,7x} \cdot x^3 \cdot (4 + 2,7x). \end{aligned}$$

Evaluada en $x = 0,81$, la respuesta es

$$e^{2,7 \cdot 0,81} \cdot 0,81^3 \cdot (4 + 2,7 \cdot 0,81) = 29,291203.$$

Por lo tanto, redondeando a dos dígitos tenemos $f'(0,81) = 29,29$.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso
- e) Falso